

参考的文章是这个：[5. 系统镜像备份并重新烧录 — \[野火\]嵌入式 Linux 镜像构建与部署—
—基于 LubanCat-RK 系列板卡 文档](#)，有部分需要修改的，下文进行说明。

1. 压缩 rootfs 空间

首先还是需要一张烧录有系统的 SD 卡，这边使用的是 20.04，按照文档操作，使用 SD 卡的系统，打开 gparted 压缩 emmc 里的 rootfs 分区。

2. 写扩容和随机 mac 脚本

由于 22.04 只有两个分区，所以挂载的命令需要修改一下：

插入烧录好系统的SD卡，以SD卡启动系统，进入系统后执行以下操作：

```
1 #创建目录挂载U盘
2 mkdir -p /media/emmc
3
4 #挂载根文件系统分区
5 mount /dev/mmcblk0p3 /media/emmc/
6
7 #打开系统初始化脚本
8 vim /media/emmc/etc/init.d/boot_init.sh
```

p3改成p2

同理，下面的脚本也需要进行修改，修改的部分如下：

在系统初始化脚本boot_init.sh末尾添加以下内容，boot_init.sh脚本是初始化脚本，默认配置为了开机自启动。

```
1 #-----扩容-----
2 #判断/boot/boot_dilatation_init文件是否存在,不存在则进行扩容
3 if [ ! -e "/boot/boot_dilatation_init" ];
4 then
5
6 #修改/dev/mmcblk0p3根文件系统分区空间配置
7 printf 'yes\n-1\nyes' | parted /dev/mmcblk0 resizepart 3 ---pretend-input-tty
8
9 #根据配置重新分配空间
10 resize2fs /dev/mmcblk0p3
11
```

这里的3都改成2

如果系统里面没有这个脚本，就新建一个，就叫 boot_init.sh，第一行写上 #!/bin/bash，然后复制文档里面的内容就行。

添加完脚本之后就可以卸载挂载的分区了。

3. 备份

压缩完空间后，需要执行 sgdisk -e /dev/mmcblk0 命令，转换分区表。

文档给出的示例是用 u 盘，这边图方便就直接用 SD 卡的存储了，命令如下：

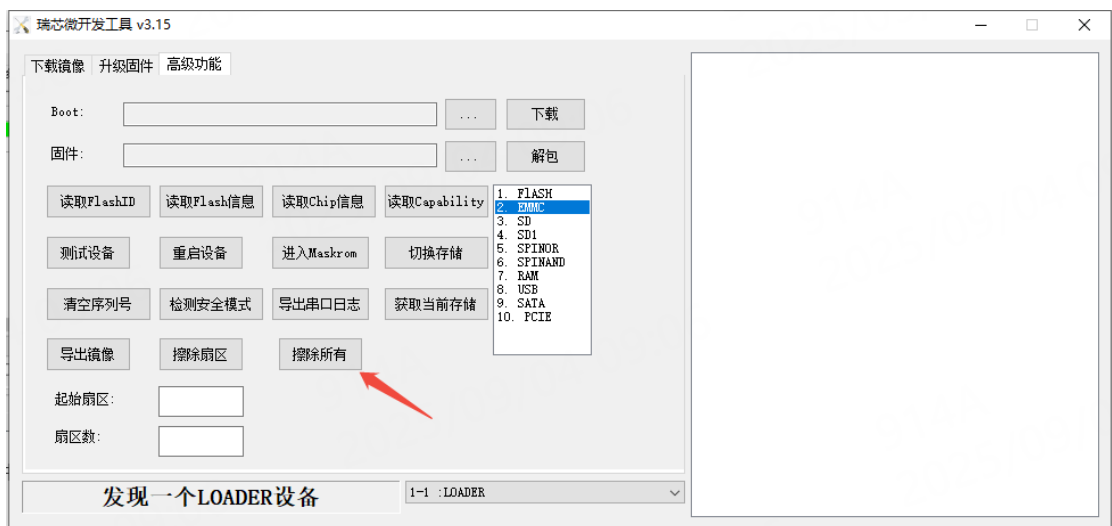
```
dd if=/dev/mmcblk0 of=/home/cat/backup.img count=xxx bs=1024k conv=sync
status=progress
```

其中 xxx 是要自己计算的，计算方法文档也有写。

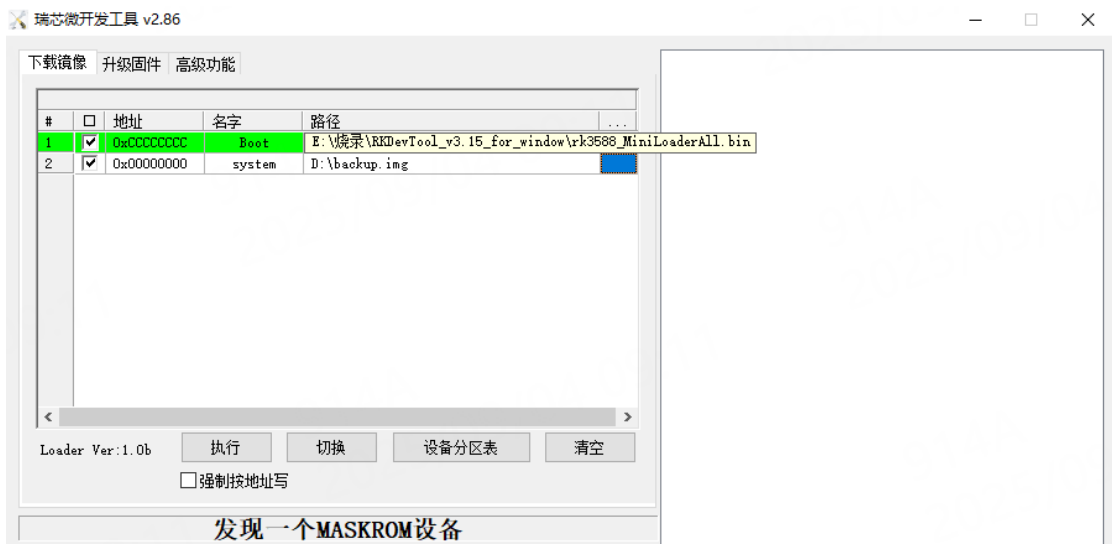
然后可以用 ssh 或者 FileZilla 把备份的镜像从 SD 卡复制到 win。

4. 烧录

首先需要让板卡进入 loader 模式，然后使用 3.15 版本的 rkdevtool 擦除 emmc 上面的内容，操作如下：



擦除完成后，进入 maskrom 模式，使用 2.86 版本的 rkdevtool 烧录备份的镜像，其中 boot 需要使用 3.15 版本里存放的 3588 的 bin，配置好之后点击执行，就可以开始烧录：



5. 烧录完成后，进去备份好的系统，执行分区扩容脚本，如下：

```

上一次登录: 2025年09月03日 星期三 18:03:58 CST 于 ttyFIQ0
cat@lubancat:~$ cd /etc/init.d/
cat@lubancat:/etc/init.d$ ls
alsa-utils      cryptdisks-early  lvm2              rockchip.sh
anacron         cups              lvm2-lvmpolld    rsync
apparmor        cups-browsed     networking        saned
appport         dbus             open-iscsi        screen-cleanup
atop            fake-hwclock     open-vm-tools     speech-dispatcher
atopacct        gdm3             openvpn           spice-vdagent
avahi-daemon    hwclock.sh       plymouth          ssh
bluetooth       iscsid           plymouth-log      sssd
boot_init.sh    kerneloops       procs             udev
console-setup.sh keyboard-setup.sh pulseaudio-enable-autospawn unattended-upgrade
cron            kmod             rkaiq_3A.sh       whoopsie
cryptdisks      lm-sensors       rkisp_3A.sh       x11-common
cat@lubancat:/etc/init.d$ sudo chmod +x boot_init.sh
[sudo] cat 的密码:
cat@lubancat:/etc/init.d$ sudo ./boot_init.sh

```